# Проєкти із циклом з передумовою

Інформатика 8

Урок 40

за підручником

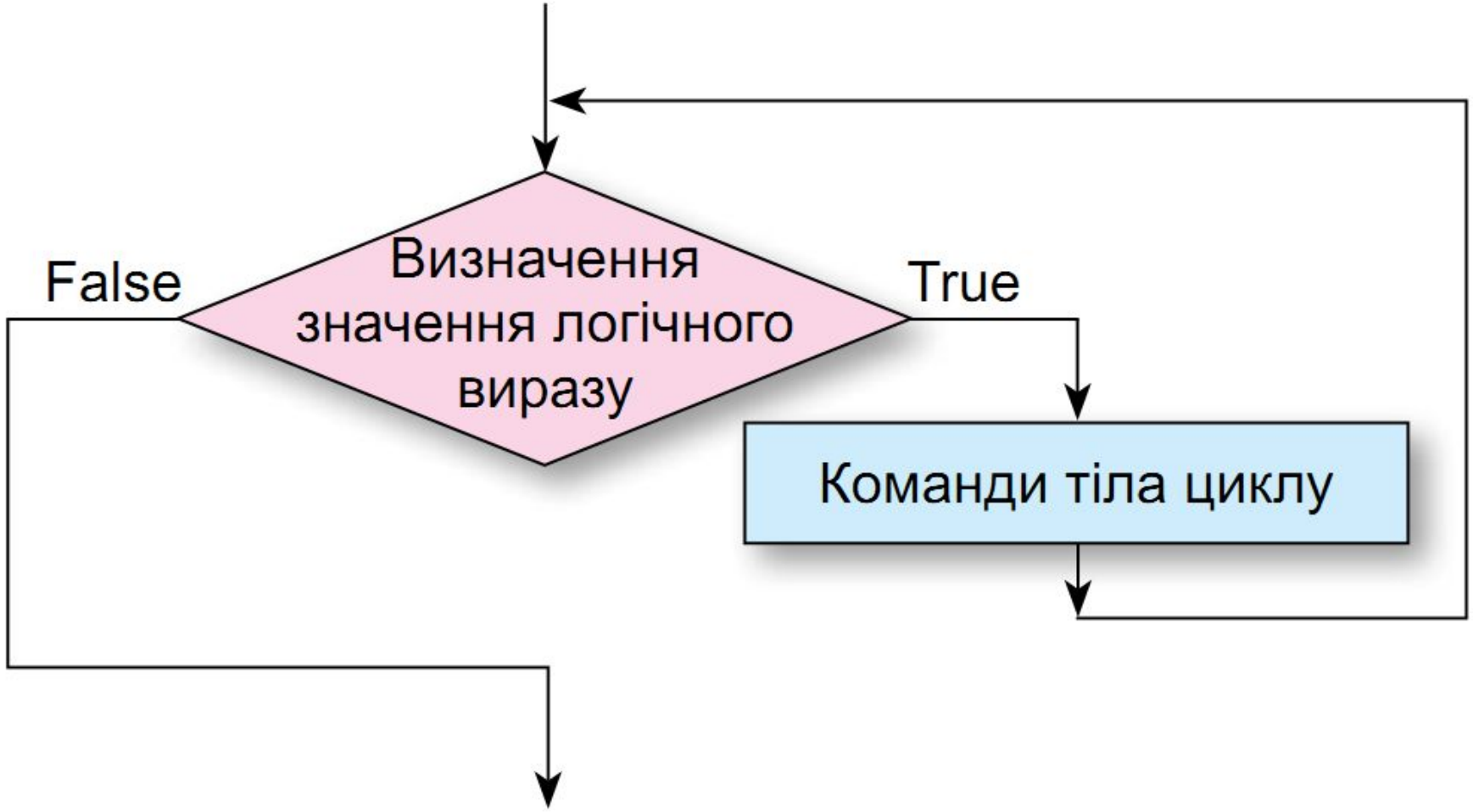
Ривкінд Й.Я. та ін.

teach-inf.com.ua

Нова українська школа

# Повторення

## Блок-схема циклу з передумовою



# Цикли з передумовою

*Команда циклу з передумовою в мові програмування **Python**:*

**while<логічний вираз>:**
**<команди тіла циклу>**

*(англ. **while** - **поки**).*

***Звертаємо вашу увагу:***
***серед команд тіла циклу можуть бути лінійні фрагменти, розгалуження, інші цикли.***

# Цикли з передумовою

## *Повна форма*

| *Опис* | *Приклад* |
| --- | --- |
| **while** <логічний вираз>:<br>  <команда1><br>  <команда2><br>  . . .<br>  <команда n><br>**else**:<br>  <команда інакше> | **while** a<5:<br>  s=s+a<br>  a+=1<br>**else**:<br>  print('Сума не змінюється') |

# Цикли з передумовою

***Виконання команди циклу з передумовою відбувається так: визначається значення логічного виразу; якщо це значення дорівнює:***

| True | False |
| --- | --- |
| ***то виконуються команди тіла циклу, після чого знову визначається значення логічного виразу, і якщо це значення знову дорівнює True, то знову виконуються команди тіла циклу, після чого знову визначається значення логічного виразу*** | ***то команди тіла циклу не виконуються, а виконується команда, наступна за циклом*** |

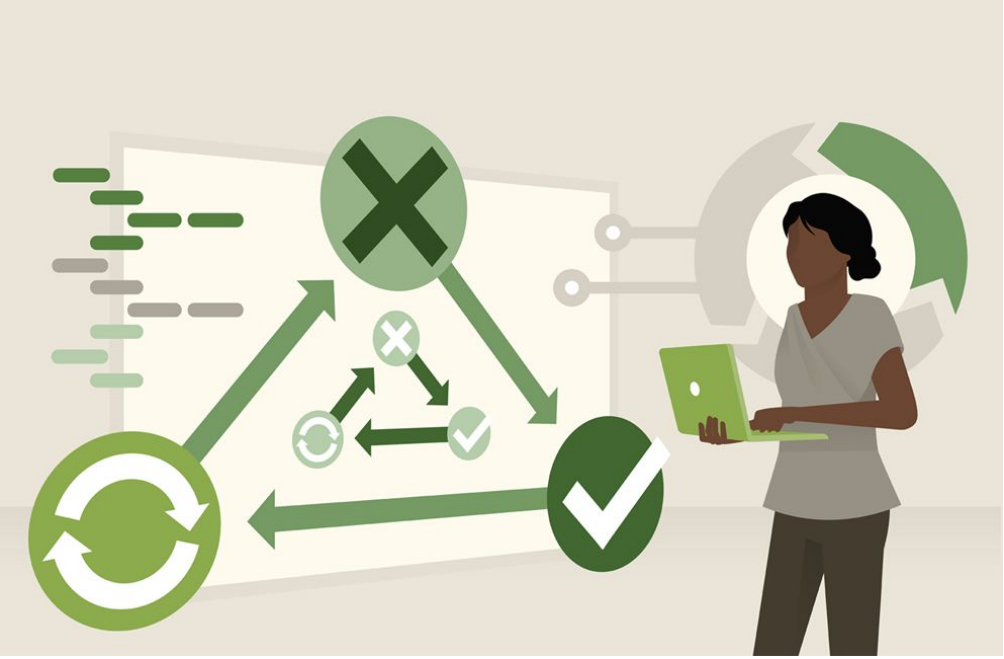
# Для тих, хто хоче знати більше

***Якщо потрібно достроково перервати виконання циклу, то можна використати команду break (англ. break – переривати, перерва).***

# Цикли з передумовою

***Тестувати проєкт, що містить цикл з передумовою, доцільно для таких наборів значень вхідних даних, щоб тіло циклу:***

- ✔ ***не виконувалося жодного разу***
- ✔ ***виконувалося 1 раз***
- ✔ ***2 рази***
- ✔ ***3 рази***
- ✔ ***5 разів***
- ✔ ***за потреби й іншу кількість разів***



# Дайте відповіді на запитання

1. Який вигляд має блок-схема циклу з передумовою? Поясніть виконання цього циклу.
2. Який вигляд має команда циклу з передумовою в мові програмування Python? Як вона виконується?
3. Чи можуть команди тіла циклу з передумовою не виконуватися жодного разу? Поясніть свою відповідь. Наведіть приклади.
4. Чи може виконання циклу з передумовою ніколи не закінчитися? Поясніть свою відповідь.

# Домашнє завдання

***Проаналізувати***
*§ 4.9, с. 156-161*

Розділ 4
§ 4.9

# Працюємо за комп’ютером

**Сторінка 161**

# Інформатика 8

## Урок 40

за підручником

Ривкінд Й.Я. та ін.

teach-inf.com.ua

# Успіхів у навчанні!

Нова українська школа